

2.3 ELEMENTER MATRİSLER; A^{-1} TERS-MATRİSİ # BULMA

Bu kısımda, bir matrisin eğer varsa, tersini bulmak için bir metod geliştireceğiz. Bu metodu kullanmak için A^{-1} tersinin olup olmadığını bilmek zorunda değiliz A^{-1} ters matrisini bulmak için başlayalım.

Eğer hesaplama sırasında belli bir durumla karşılaşırsak A^{-1} 'in olmadığını biliriz. Aksi takdirde, sıra ulur ve A^{-1} matrisini elde ederiz.

Bu metod, Tip I, II ve III elementer satır işlemlerinin A matrisi üzerinde uygulamasını gerektirir. Bu kavramları aşağıdaki tanımla başlayarak açıklayalım.

Tanım 2.4: I. tip, II. tip veya III. tip elementer satır veya elementer sütun işleminin I_n birim matrisine bir defa uygulanması ile elde edilen matrise sırası ile, I. tip, II. tip veya III. tip bir $n \times n$ elementer matris denir.

Örnek 1 Aşağıda verilen matrisler birer elementer matrislerdir.

$$E_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$E_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

E_1 matrisi I_3 birim matrisinin 1. ve 3. satırlarının yer değiştirilmesi ile elde edilen I. tiptendir.

E_2 matrisi I_3 birim matrisinin 2. satırının (-2) ile çarpılması ile elde edilen II. tiptendir.

E_3 matrisi I_3 birim matrisinin 2. satırının 2 katının 1. satıra eklenmesi ile elde edilen III. tiptendir.

E_4 matrisi I_3 birim matrisinin 1. sütununun 3 katının 3. sütuna eklenmesi ile elde edilen III. tipten bir matristir.

Teorem 2.5: A , $m \times n$ tipinde bir matris ve B 'de I. tip, II. tip veya III. tip elementer satır (sütun) işlemlerinin A matrisine uygulanmasıyla elde edilen bir matris olsun. E , A üzerine uygulanan elementer satır (sütun) işlemlerinin aynısının $I_m(I_n)$ birim matrislerine uygulanmasıyla elde edilen bir elementer matris olsun. Bu takdirde $B = EA$ ($B = AE$)'dir.

O halde Teorem 2.5'ten A matrisi üzerine bir elementer satır işleminin uygulanması ile elde edilen matris ile E uygun elementer matrisiyle A matrisinin (soldan) çarpılması sonucu da elde edilen matrisin aynı olduğunu söyleyebiliriz.

Örnek 21

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad B = A_{-2r_3 + r_1 \rightarrow r_1} \quad \text{olsun.}$$

Bu durumda,

$$B = \begin{bmatrix} -5 & 3 & 0 & -3 \\ -1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{bulunur. Şimdi} \quad E = (I_3)_{-2r_3 + r_1 \rightarrow r_1}$$

ise

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{elde edilir. Böylece} \quad B = EA \quad \text{olduğu kolaylıkla gösterilir.}$$

Teorem 2.6 : A ve B , $m \times n$ tipindeki iki matris ise A 'nın B 'ye satırca (sütunca) denk olması için gerek ve yeter şart $B = E_k E_{k-1} \dots E_2 E_1$ ($B = A E_1 E_2 \dots E_{k-1} E_k$) olarak seçilirse $E_1, E_2, \dots, E_k$ elementer matrislerin olmasıdır.

Teorem 2.7 Bir E elementer matrisi regülerdir (singüler olmayan) ve tersi aynı tip bir elementer matristir.

Yardımcı Teorem Lemma 2.1 : A , $n \times n$ tipinde bir matris olmak üzere $Ax=0$ homojen sistemi sadece $x=0$ aşıkar çözümü sahip olsun. O halde A matrisi I_n birim matrisine satırca denktir. (Yani, A 'nın satırca indirgenmiş eselon şekli I_n 'dir.)

Teorem 2.8 A 'nın $n \times n$ tipinde regüler bir matris olması için gerek ve yeter şart A 'nın elementer matrislerin bir çarpımı olarak yazılmasıdır.

Sonuç 2.2. A matrisinin regüler olması için gerek ve yeter şart A 'nın I_n ye satırca denk olmasıdır. (Yani A 'nın satırca indirgenmiş şekli I_n 'dir.)

Teorem 2.9 n bilinmeyenli n lineer denklemlerden oluşan $Ax=0$ homojen sistemin aşıkar olmayan bir çözümü sahip olması için gerek ve yeter şart A 'nın regüler olmasıdır. (Yani, $A \neq I_n$ satırca indirgenmiş eselon) $\downarrow$ singüler olmayan terslenebilir
şeklinde bir.

Örnek 3

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \text{ matrisi verilsin.}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ matris şekliyle ifade edilen } Ax=0 \text{ homojen sistemini göz önüne alalım.}$$

İlave matrisin satırca indirgenmiş eselon şekli

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & | & 0 \\ 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix} \text{ şeklinde olup, } r \text{ herhangi bir reel sayı olmak üzere } x = -2r, y = r \text{ çözümü elde edilir}$$

Bundan dolayı homojen sistem aşikâr olmayan bir çözüme sahiptir ve A singülerdir. (terskenemez)

(terslenebilir)
❖ Bölüm 1.5'te eğer A , $n \times n$ tipinde regüler bir matris ise b , $n \times 1$ tipindeki matris için $Ax=b$ sisteminin tek çözüme sahip olduğu verilmisti. Ayrıca bu ifadenin terside doğrudur.

❖❖ Bu noktada $n \times n$ tipindeki bir A matris için aşağıdaki ifadelerin denk olduğunu gösterdiğimizize dikkat edelim.

- ① A regülerdir.
- ② $Ax=0$ sadece aşikâr çözüme sahiptir.
- ③ A, I_n 'ye satırca denktir. (A 'nın satırca indirgenmiş eselon şekli I_n 'dir)
- ④ $Ax=b$ lineer sistemi her b , $n \times 1$ tipindeki matris için bir tek çözüme sahiptir.
- ⑤ A elementer matrislerin çarpımıdır.

Bu beş ifade birbirine denktir. Problem çözümünde denkliliklerden faydalanarak kolayca çözüme gidilmelidir.

A^{-1} Ters Matrisi Bulma

Teorem 2.8'in ispatında, A regülerdir ve

$$A = E_1^{-1} E_2^{-1} \dots E_{k-1}^{-1} E_k^{-1}$$

şeklinde yazılabilir. Buradan

$$A^{-1} = (E_1^{-1} E_2^{-1} \dots E_{k-1}^{-1} E_k^{-1})^{-1} = E_k E_{k-1} \dots E_2 E_1$$

elde edilir. Bu A^{-1} matrisinin bulunması için bir algoritma sağlar. Bundan dolayı, I_n birim matrisi elde edilene kadar A üzerine elementer satır işlemleri uygulanır ve $E_k E_{k-1} \dots E_2 E_1$ elementer matrislerin çarpımı A^{-1} matrisini verir. Hesaplama işlemlerini düzenleyen uygun bir yol, $[A | I_n]$ bölünmüş matrisini yazmaktır. Daha sonra,

$$(E_k E_{k-1} \dots E_2 E_1) [A | I_n] = [E_k E_{k-1} \dots E_2 E_1 A | E_k E_{k-1} \dots E_2 E_1 I_n] \\ = [I_n | A^{-1}]$$

elde edilir.

Yani, regüler (terslenebilir) A matrisi için $[A | I_n]$ bölünmüş matrisini satırca indirgenmiş eselon şekline dönüştürerek $[I_n | A^{-1}]$ elde edilir.

Örnek 41 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 5 & 5 & 1 \end{bmatrix}$ olsun. A 'nın regüler olduğunu kabul ederek.

$$[A | I_3] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 5 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \text{ yazabiliriz. Şimdi } [A | I_3] \text{ matrisini } [I_3 | A^{-1}] \text{ matrisine}$$

dönüştüren elementer satır işlemlerini uygulayalım. 3×6 tipindeki $[A | I_3]$ matrisini göz önüne alalım ve A 'nın bir satırına her ne işlem uygulanırsa I_3 birim matrisinin karşılık gelen satırını da aynı işlemi uygulayalım. Alttaki verilen elementer satır işlemlerini uygulayalım.

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{ccc|ccc}
 A & & & I_3 & & \\
 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\
 5 & 5 & 1 & 0 & 0 & 1
 \end{array} & \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} -5r_1 + r_3 \rightarrow r_3 \\
 \hline
 \begin{array}{ccc|ccc}
 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\
 0 & 0 & -4 & -5 & 0 & 1
 \end{array} & \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \frac{1}{2} r_2 \rightarrow r_2 \\
 \hline
 \begin{array}{ccc|ccc}
 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & 3/2 & 0 & 1/2 & 0 \\
 0 & 0 & -4 & -5 & 0 & 1
 \end{array} & \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} -\frac{1}{4} r_3 \rightarrow r_3 \\
 \hline
 \begin{array}{ccc|ccc}
 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & 3/2 & 0 & 1/2 & 0 \\
 0 & 0 & 1 & 5/4 & 0 & -1/4
 \end{array} & \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} -\frac{3}{2} r_3 + r_2 \rightarrow r_2 \text{ ve} \\ -r_3 + r_1 \rightarrow r_1 \end{array} \\
 \hline
 \begin{array}{ccc|ccc}
 1 & 1 & 0 & -1/4 & 0 & 1/4 \\
 0 & 1 & 0 & -15/8 & 1/2 & 3/8 \\
 0 & 0 & 1 & 5/4 & 0 & -1/4
 \end{array} & \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} -r_2 + r_1 \rightarrow r_1 \\
 \hline
 \begin{array}{ccc|ccc}
 1 & 0 & 0 & 13/8 & -1/2 & -1/8 \\
 0 & 1 & 0 & -15/8 & 1/2 & 3/8 \\
 0 & 0 & 1 & 5/4 & 0 & -1/4
 \end{array}
 \end{array}$$

elde edilir. Bundan dolayı,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 13/8 & -1/2 & -1/8 \\ -15/8 & 1/2 & 3/8 \\ 5/4 & 0 & -1/4 \end{bmatrix}$$

bulunur. Burada $AA^{-1} = A^{-1}A = I_3$ olduğunu kolaylıkla gösteririz

! A singüler olduğunda, A'nın singüler olması için gerek ve yeter şart A'nın sıfırlı elemanlardan oluşan en az 2 bir satıra sahip B matrisine sortirca denk olmasıdır.

Teorem 2.10 $n \times n$ tipindeki bir A matrisinin singüler (terslenemez) olması için gerek ve yeter şart $A \mathbf{1}_n$, bir satır sıfır olan bir B matrisine satırca denk olmasıdır.

! Bunun anlamı A^{-1} matrisini bulmak için, ters matrisin var olup olmadığının önceden bilinmesine gerek yoktur. Biz sadece A^{-1} matrisini hesaplamaya başlayalım. Eğer hesaplamada herhangi bir noktada A matrisine satırca denk olan ve sıfır satırlarına sahip bir B matrisi bulursak A^{-1} yoktur. Yani, $[A | I_n]$ bölünmüş matrisini, satırca indirgenmiş eselon şekle dönüştürerek $[C | D]$ elde edilir. Eğer $C = I_n$ ise $D = A^{-1}$ dir. Eğer $C \neq I_n$ ise C sıfır satırlarına sahiptir ve A singülerdir (terslenemez).

Örnek 5: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 1 & -2 & 1 \\ 5 & -2 & -3 \end{bmatrix}$ olsun. A^{-1} matrisini bulmak için aşağıdaki işlem yapılır.

$$\begin{array}{l}
 A \\
 \begin{array}{ccc|ccc}
 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\
 1 & -2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
 5 & -2 & -3 & 0 & 0 & 1 \\
 \hline
 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & -4 & 4 & -1 & 1 & 0 \\
 5 & -2 & -3 & 0 & 0 & 1 \\
 \hline
 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & -4 & 4 & -1 & 1 & 0 \\
 0 & -12 & 12 & -5 & 0 & 1 \\
 \hline
 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & -4 & 4 & -1 & 1 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & -2 & -3 & 1
 \end{array}
 \end{array}$$

$-r_1 + r_2 \rightarrow r_2$
 $-5r_1 + r_3 \rightarrow r_3$
 $-3r_2 + r_3 \rightarrow r_3$

elde edilir.

Bu noktada A matrisi

$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ matrise satırca denktir. B bir sıfır satırına sahip olduğundan A singüler (terslenemez) bir matristir.

Bölüm 1.5'ten $AB = I_n$ ve $BA = I_n$ ise B $n \times n$ matrisinin, A $n \times n$ matrisinin tersi olduğunu tanımlamıştık. Şimdi bu denklemlerden birinin bir diğinden elde edildiğini gösterelim.

Teorem 2.11 Eğer A ve B , $AB = I_n$ olacak şekilde $n \times n$ tipinde matrisler ise $BA = I_n$ 'dir. Bundan dolayı, $B = A^{-1}$.

2.4 DENK MATRİSLER

Tanım 2.5 A ve B , $m \times n$ tipinde iki matris olmak üzere eğer B , A matrise sonlu sayıda elementer satır veya elementer sütun işlemlerinin uygulanması ile elde edilen bir matris ise A, B 'ye denktir denir.

Teorem 2.11 Eğer A , $m \times n$ tipinde sıfırdan farklı herhangi bir matris ise A matrisi

$$\begin{bmatrix} I_r & 0_{m-r, r} \\ 0_{m-r, r} & 0_{m-r, n-r} \end{bmatrix} \rightarrow \text{sıfır matrisi}$$

şeklinde bölünmüş bir matrise denktir.

Örnek 1

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & -4 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 5 & -4 \end{bmatrix}$$

olsun. Teorem 2.12'de tanımladığı
birimde A matrisine denk den
bir matris bulmak için aşağıdaki
işlemleri uygulayacağız.

$-r_1 + r_2 \rightarrow r_2$ uygulanırsa;

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & -4 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 5 & -4 \end{bmatrix}$$

$-r_1 + r_3 \rightarrow r_3$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & 5 & -4 \end{bmatrix}$$

$-r_1 + r_4 \rightarrow r_4$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & -3 \\ 0 & -3 & 3 & -3 \end{bmatrix}$$

$-r_3 + r_4 \rightarrow r_4$ uygulanırsa;

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$-\frac{1}{3}r_3 \rightarrow r_3$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$-r_2 + r_3 \rightarrow r_3$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$-r_2 + r_1 \rightarrow r_1$ uygulanırsa;

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$-3c_1 + c_3 \rightarrow c_3$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$2c_1 + c_4 \rightarrow c_4$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$c_2 + c_3 \rightarrow c_3$ uygulanırsa;

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$-c_2 + c_4 \rightarrow c_4$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

İstenilen matris
bulunur.

Teorem 2.13 $m \times n$ tipinde iki A ve B matrisinin denk olması için gerek ve yeter şart P ve Q regüler (terslenebilir, singüler olmayan) matrisler için $B = PAQ$ olmasıdır.

Teorem 2.14 $m \times n$ tipindeki bir A matrisinin regüler olması için gerek ve yeter şart A 'nın I_n birim matrisine denk olmasıdır.

2.5 LU - AYRISIMI (GARPANLARINA AYIRMA)

Bu kısımda, bir matrisin alt üçgen ve üst üçgen matrislerin çarpımı olarak yazılmasını sağlayan Gauss yok etme metodunun bir aşidi olan LU Ayrışımını ele alacağız. Bu ayrışım ile $Ax=b$ lineer denklem sisteminin çözümünü yapabiliriz.

Köşegen elemanlarının hepsi sıfırdan farklı olan bir üst üçgen matris U olduğu zaman $Ux=b$ lineer sistemi $[U|b]$ ilaveli matrisini satırca indirgenmiş esekbn sekke dönüştürmeden çözülebilir. Bu tip sistemin ilaveli matrisi

$$\left[\begin{array}{cccc|c} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \dots & u_{1n} & b_1 \\ 0 & u_{22} & u_{23} & \dots & u_{2n} & b_2 \\ 0 & 0 & u_{33} & \dots & u_{3n} & b_3 \\ \vdots & & & & u_{in} & b_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & u_{nn} & b_n \end{array} \right]$$

şeklinde dir. Çözüm aşağıdaki algoritma ile elde edilir.

$$x_n = \frac{b_n}{u_{nn}}$$

$$x_{n-1} = \frac{b_{n-1} - u_{n-1,n} x_n}{u_{n-1,n-1}}$$

$$x_j = \frac{b_j - \sum_{k=n}^{j-1} u_{jk} x_k}{u_{jj}}, \quad j = n, n-1, \dots, 2, 1.$$

Bu işlem bölüm 2.2'deki Gauss Yok etme ile birlikte eslenmede kullandığımız geriye geri kayma metodu (sondan başa doğru) dur.

Benzer bir yolla, eğer L köşegen elemanlarının hepsi sıfırdan farklı olan alt üçgensel matris ise o zaman $Lx=b$ lineer denklem sistemi aşağıdaki işlemleri içeren ileriye geri kayma metodu (baştan sona doğru) ile çözülebilir ilave matris

$$\left[\begin{array}{cccc|c} l_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 & b_1 \\ l_{21} & l_{22} & 0 & \dots & 0 & b_2 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} & \dots & 0 & b_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \dots & l_{nn} & b_n \end{array} \right]$$

şeklinde ve çözüm

$$x_1 = \frac{b_1}{l_{11}}$$

$$x_2 = \frac{b_2 - l_{21}x_1}{l_{22}}$$

$$x_j = \frac{b_j - \sum_{k=1}^{j-1} l_{jk}x_k}{l_{jj}}, \quad j=1, 2, \dots, n \quad \text{ile verilir.}$$

Yani, biz ilk denklemlerden aşağıya doğru her bir denklemdeki bilinmeyenleri çözerek ilerleriz. İleri geri kayma metodunu aşağıdaki örnekte göstereyim.

Örnek 1:

$$5x_1 = 10$$

$$4x_1 - 2x_2 = 28$$

$$2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 26$$

} lineer sistemi çözmek için ileri geri kayma metodunu kullanınız. Bir önceki algorithmden

$$x_1 = \frac{10}{5} = 2$$

$$x_2 = \frac{28 - 4x_1}{-2} = -10$$

$$x_3 = \frac{26 - 2x_1 - 3x_2}{4} = 13$$

} elde edilir. Böylece verilen denklemlerin alt üçgen sisteminin çözümü $x = \begin{bmatrix} 2 \\ -10 \\ 13 \end{bmatrix}$ olur.

$n \times n$ tipindeki A matrisinin alt üçgen şeklindeki bir L ve üst üçgen şeklindeki U matrisinin çarpımı olarak yazılabileceğini kabul edelim. Yani,

$$A = LU$$

dsun. Bu durumda A 'nın bir LU-çarpımına ayırma veya bir LU ayrışımına sahip olduğunu söyleriz.

Bir A matrisinin LU-ayrışımı $Ax=b$ lineer sistemin etkin bir şekilde çözmek için kullanılır. A yerine LU yazarsak;

$$(LU)x = b$$

veya bölüm 1.4'teki Teorem 1.2'nin (a) sıkkından

$$L(Ux) = b$$

yazılır. $Ux = z$ alınırsa, bu matris denklemi

$$Lz = b$$

şeklinde elde edilir.

L alt üçgen şeklinde olduğundan z 'yi doğrudan ileri yeriye koyma ile çözeriz.

U alt üçgen şeklinde olduğundan, z 'yi belirledikten sonra, $Ux = z$ 'yi geri yeriye koyma ile çözeriz. Özet olarak, eğer $n \times n$ tipindeki A matrisi LU-ayrışımına sahip ise $Ax=b$ 'nin çözümünü bir ileri yeriye koymayı takiben bir geriye yeriye koyma ile bulunabilir. Aşağıdaki örnekte bunu göstereyim.

Örnek 21

$$6x_1 - 2x_2 - 4x_3 + 4x_4 = 2$$

$$3x_1 - 3x_2 - 6x_3 + x_4 = -4$$

$$-12x_1 + 8x_2 + 21x_3 - 8x_4 = 8$$

$$-6x_1 - 10x_3 + 7x_4 = -43$$

lineer denklem sistemini gözönüne alalım. Bu lineer denklem sisteminin katsayılar matrisi;

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{ve } U = \begin{bmatrix} 6 & -2 & -4 & 4 \\ 0 & -2 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$$

olmak üzere LU-ayrışımına sahip

$$A = \begin{bmatrix} 6 & -2 & -4 & 4 \\ 3 & -3 & -6 & 1 \\ -12 & 8 & 21 & -8 \\ -6 & 0 & -10 & 7 \end{bmatrix}$$

dir. Bu LU-ayrışımını kullanarak verilen sistemi çözmek için, aşağıdaki gibi devam edeceğiz.

$$b = \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \\ 8 \\ -43 \end{bmatrix}$$

olmak üzere $Ax=b$ sistemini $LUX=b$ şeklinde yazarak çözeriz. İlk olarak, $UX=z$ dersek,

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ z_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \\ 8 \\ -43 \end{bmatrix}$$

$Lz=b$ sistemini çözmek için ileri yerine kayma kullanılır. Böylece

$$z_1 = 2$$

$$z_2 = -4 - \frac{1}{2}z_1 = -5$$

$$z_3 = 8 + 2z_1 + 2z_2 = 2$$

$$z_4 = -43 + z_1 - z_2 + 2z_3 = -32$$

bulunur. Sonra,

$$\begin{bmatrix} 6 & -2 & -4 & 4 \\ 0 & -2 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -5 \\ 2 \\ -32 \end{bmatrix}$$

$UX=z$ sistemini geri yerine kayma metoduyla çözelim. Burada

$$x_4 = \frac{-32}{8} = -4, \quad x_3 = \frac{2 + 2x_4}{5} = -1,2$$
$$x_2 = \frac{-5 + 4x_3 + x_4}{-2} = 6,9$$

$$x_1 = \frac{2 + 2x_2 + 4x_3 - 4x_4}{6} = 4,5$$

ekle edilir. Bundan dolayı verilen sistemin çözümü

$$x = \begin{bmatrix} 4,5 \\ 6,9 \\ -1,2 \\ -4 \end{bmatrix} \text{ olarak bulunur.}$$

Örnek 3: A, Örnek 2'deki lineer sistemin katsayılar matrisi olsun.

$$A = \begin{bmatrix} 6 & -2 & -4 & 4 \\ 3 & -3 & -6 & 1 \\ -12 & 8 & 24 & -8 \\ -6 & 0 & -10 & 7 \end{bmatrix}$$

A matrisin LU ayrışımındaki L ve U matrislerini bulmak için sadece, bir satırın katını diğer bir satıra eklemek işlemini kullanarak köşegen elemanlarının altındaki elemanları "sıfırlama" işlemini yapacağız.

Adım 1: A'nın ilk köşegen elemanının altında kalan elemanları "sıfırlayalım."

$$A \xrightarrow[\substack{2r_1 + r_3 \rightarrow r_3 \\ r_1 + r_4 \rightarrow r_4}]{-\frac{1}{2}r_1 + r_2 \rightarrow r_2} U_1 = \begin{bmatrix} 6 & -2 & -4 & 4 \\ 0 & -2 & -4 & -1 \\ 0 & 4 & 13 & 0 \\ 0 & -2 & -14 & 11 \end{bmatrix}$$

Yaptığımız satır işlemlerini kaydederek, esas köşegen üzerindeki elemanları 1 olan L alt üçgensel matrisini oluşturarak başlayalım. Satır işlemlerinde kullanılan çarpanların negatiflerini, L₁'in ilk sütunundan L₁'in ilk köşegen elemanının altında olacak şekilde girelim.

$$L_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ -2 & * & 1 & 0 \\ -1 & * & * & 1 \end{bmatrix}$$

Adım 2) U_1 'in 2. köşegen elemanının altında kalan elemanları sıfırlayalım.

$$U_1 \begin{matrix} 2r_2 + r_3 \rightarrow r_3 \\ -r_2 + r_4 \rightarrow r_4 \end{matrix} = U_2 = \begin{bmatrix} 6 & -2 & -4 & 4 \\ 0 & -2 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & -10 & 12 \end{bmatrix}$$

L_1 'in ikinci köşegen elemanının altındaki satır işlemlerinden çarpanın negatifini işleme girelim. Yeni matrisi L_2 ile gösterelim.

$$L_2 = \begin{bmatrix} \underline{1} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \underline{1} & 0 & 0 \\ -2 & -2 & \underline{1} & 0 \\ -1 & 1 & * & \underline{1} \end{bmatrix}$$

Adım 3) U_2 'nin üçüncü köşegen elemanının altındaki elemanları sıfırlayalım.

$$U_2 \begin{matrix} 2r_3 + r_4 \rightarrow r_4 \end{matrix} = U_3 = \begin{bmatrix} 6 & -2 & -4 & 4 \\ 0 & -2 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$$

L_2 'nin üçüncü köşegen elemanının altındaki çarpanın altındaki negatifini girelim. Elde edilen matrisi L_3 ile gösterelim.

$$L_3 = \begin{bmatrix} \underline{1} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \underline{1} & 0 & 0 \\ -2 & -2 & \underline{1} & 0 \\ -1 & 1 & -2 & \underline{1} \end{bmatrix}$$

$L = L_3$ ve $U = U_3$ olsun. Bu durumda LU çarpımı Örnek 2'deki orijinal A matrisini verir. Veilen her A matrisinin LU ayrışımı bu yolla bulunabilir.

NOT) Genel olarak A matrisinin LU ayrışımı bir den fazla olabilir.